République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Nationale Polytechnique
Département d'Automatique – 1ère année





Al-Madrassa al-Wataniyya al-Mutaaddida al-Taqaniyyat

Rapport de Stage au sein de la SEAAL

Département Instrumentation, Automatisme et Télégestion

Rédigé par :

Bouchanane Imad Chafie

Encadreur entreprise : M. Abderrahmane Kebir

Encadreur pédagogique : M. Chakir

Période de stage : 28 mars 2026 – 09 avril 2026

Année universitaire 2024–2025

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu durant la réalisation de ce stage.

Tout d'abord, je remercie vivement Monsieur **Lotfi Kehal**, qui m'a permis d'obtenir ce stage et de bénéficier de cette expérience enrichissante.

Je remercie également mon encadrant, Monsieur **Abderrahman Kebir**, pour son encadrement, ses conseils précieux, sa disponibilité et son accompagnement tout au long de ce travail.

Je remercie aussi Monsieur **Abd El Hafide** pour son soutien durant la formation.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement **Mohamed**, **Hassan** et **Bilal** pour leurs conseils, leur aide et leur soutien sur le terrain, qui m'ont été très utiles durant la réalisation de ce stage.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.

Table des matières

Remerciements **1**

1 Introduction générale **4**
1.1 La pyramide CIM appliquée à la SEAAL 5

2 Présentation de l'organisme d'accueil **6**
2.1 La SEAAL en chiffres 6
2.2 Sources d'eau : forage, source et barrage 6
2.3 Le traitement des eaux usées (assainissement) 7
2.4 Schéma hydraulique du réseau SEAAL 7
2.5 Le département IAT 8

3 Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) **9**
3.1 Importance du HSE dans les métiers de l'eau 9
3.2 Procédures HSE appliquées lors du stage 10
3.3 Autres risques identifiés sur site 10

4 Instrumentation industrielle **11**
4.1 La chaîne de mesure 11
4.2 Le standard 4–20 mA et la norme NAMUR NE 43 11
4.3 Le protocole HART 11
4.4 Débitmètres électromagnétiques 12
4.5 Grandeurs mesurées sur le réseau 12

5 L'automate SOFREL S550 **14**
5.1 Présentation de la S550 14
5.2 Configuration Graphique 15
5.3 Entrées / Sorties 15
5.4 Traitement, Alarmes et Archivage 15
5.5 Automatismes 15
5.6 Communications 15
5.6.1 Connexion Cellulaire : Djezzy, Mobilis, Ooredoo 16
5.7 La nouvelle génération : SOFREL YDRIX 18
5.7.1 Régulation PID — Équation et implémentation 19
5.8 Cybersécurité des systèmes OT 19

6 Automatisme — Siemens S7 et TIA Portal **20**
6.1 Présentation de la famille SIMATIC S7-300 20
6.1.1 Architecture d'un rack S7-300 20
6.1.2 Communication entre les automates S7-300 et le centre de conduite 20
6.2 TIA Portal — Environnement de développement 21
6.2.1 Langages de programmation IEC 61131-3 21
6.3 Exemple de programme Ladder sous TIA Portal 22
6.4 Variateurs de fréquence et lois d'affinité 23

7 Télégestion et SCADA **24**
7.1 Architecture globale du SCADA SEAAL 24

8 Bilan et conclusion **28**
8.1 Compétences techniques acquises 28
8.2 Ponts théorie ENP – pratique SEAAL 28
8.3 Perspectives professionnelles 29

Bibliographie et ressources **30**

1 Introduction générale

L'automatisation industrielle est devenue une composante essentielle dans le développement des systèmes modernes, en interaction permanente avec des disciplines telles que l'informatique, l'électricité et la mécanique.

En tant qu'étudiants en première année du cycle ingénieur en Automatique à l'**École Nationale Polytechnique d'Alger**, nous avons acquis les bases fondamentales de cette discipline : la modélisation des systèmes, les notions de capteurs et actionneurs, ainsi que les principes de la commande automatique. Ce stage représente pour nous une première confrontation avec le monde industriel réel, une occasion de mettre en pratique ces connaissances théoriques encore récentes.

L'automatisation est indispensable dans l'industrie moderne car elle permet de :

- **Réduire les coûts de main-d'œuvre** ;
- **Éviter les travaux dangereux et pénibles** ;
- **Assurer une meilleure qualité du produit** ;
- **Réaliser des opérations impossibles manuellement** ;
- **Commander à distance** ;
- **Augmenter les performances du système de production** ;
- **Améliorer la sécurité des installations et du personnel** ;
- **Offrir plusieurs possibilités pour satisfaire les exigences demandées**.

C'est précisément dans ce cadre qu'intervient la **SEAAL** (Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger), qui assure la distribution de l'eau potable pour plus de **6 millions d'habitants** dans les wilayas d'Alger et de Tipaza. La gestion d'un tel réseau exige un niveau élevé d'automatisation et de supervision en temps réel afin de garantir la continuité du service et la sécurité des installations.

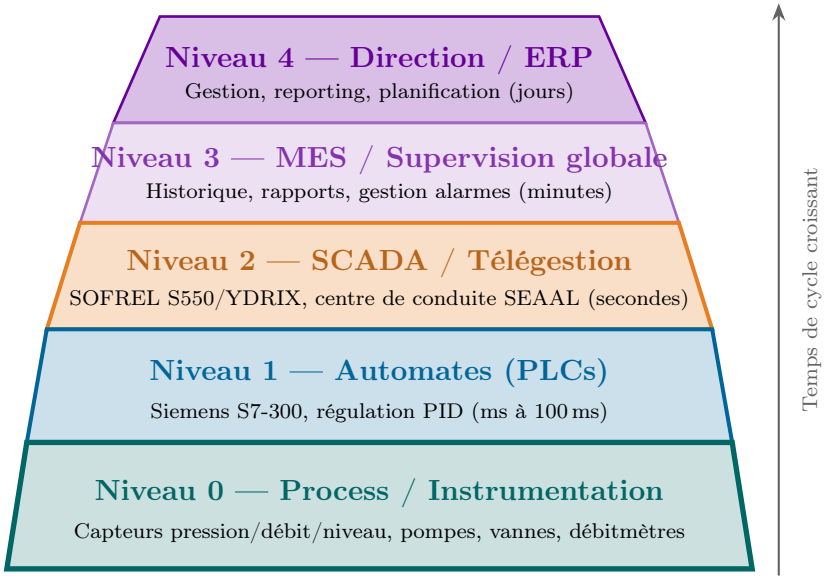
Dans ce contexte, notre stage s'inscrit dans la logique de modernisation que poursuit la SEAAL dans la gestion automatisée de son infrastructure hydraulique.

Pourquoi la SEAAL ?

- Infrastructure moderne : systèmes automatisés de dernière génération
- Département dédié IAT : Instrumentation, Automatisme et Télégestion
- Enjeux sociétaux majeurs : service public vital pour 6+ millions d'habitants
- Intégration complète : capteurs → automates → SCADA

1.1 La pyramide CIM appliquée à la SEAAL

Le modèle CIM (Computer Integrated Manufacturing) organise les systèmes de contrôle-commande en niveaux hiérarchiques. À la SEAAL, cette pyramide se décline comme suit :



2 Présentation de l'organisme d'accueil

2.1 La SEAAL en chiffres

Mission fondamentale

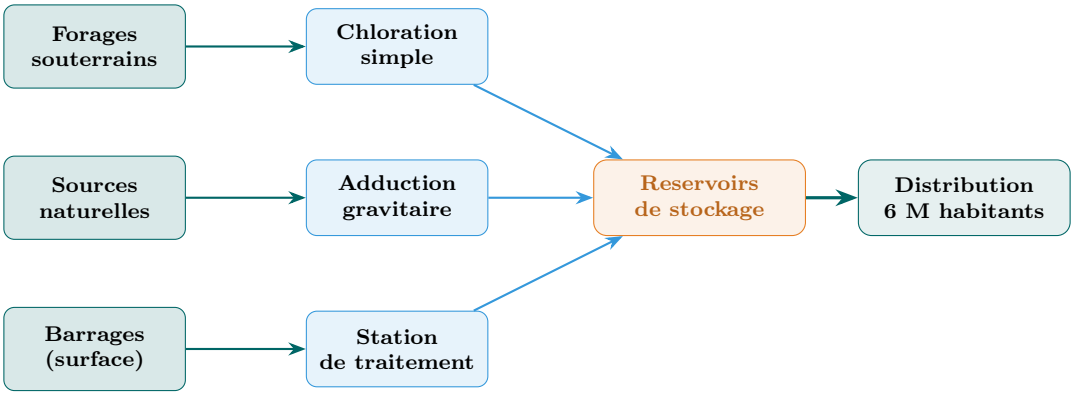
La SEAAL assure la **production**, la **distribution d'eau potable** et l'**assainissement** pour Alger et Tipaza, conformément aux normes OMS et aux exigences de santé publique algériennes.

Indicateur	Valeur
Population desservie	6+ millions
Wilayas couvertes	2 (Alger, Tipaza)
Stations de pompage	150+
Réservoirs de stockage	200+
Conduites de distribution	5 000+ km
Employés	3 000+
Points de mesure supervisés	3 500+
Automates télégestion (SOFREL)	400+

2.2 Sources d'eau : forage, source et barrage

L'alimentation en eau de la SEAAL repose sur trois types de ressources hydrauliques complémentaires :

1. **Forages (eaux souterraines) :** Des puits profonds (50 à 300 m) capturent les nappes phréatiques et les aquifères du massif de l'Atlas blideen et des plaines de la Mitidja. L'eau est généralement de bonne qualité bactériologique mais peut être chargée en calcaire (eau dure). Elle est ensuite chlorée et pompe jusqu'aux réservoirs.
2. **Sources naturelles :** Certaines zones de montagne (Chrea, Chiffa) offrent des sources gravitaires dont l'eau est collectée par adduction gravitaire, sans pompage, ce qui réduit considérablement la consommation énergétique.
3. **Barrages (eaux de surface) :** Les barrages de Keddara (156 Mm^3), Beni Amrane et Bouroumi constituent les réserves stratégiques. L'eau de barrage subit un traitement complet : coagulation-floculation, décantation, filtration sur sable, chloration — avant d'être injectée dans le réseau.

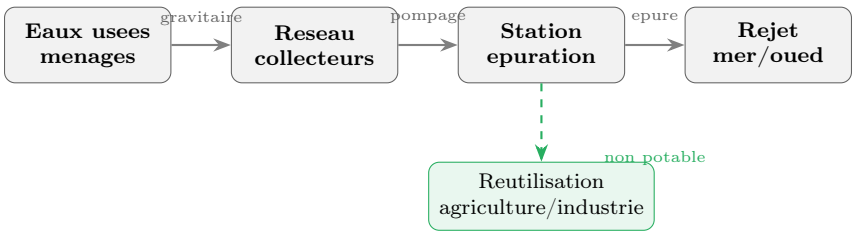


2.3 Le traitement des eaux usées (assainissement)

Assainissement — Circuit des eaux usees

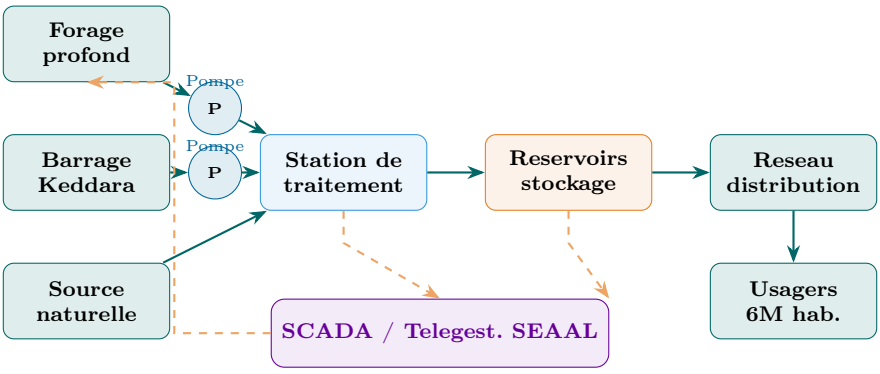
La SEAAL gère également la collecte et le traitement des **eaux usées** (eaux sales provenant des habitations, industries, etc.). Ces eaux, après traitement en station d'épuration (STEP), sont **rejetées en mer ou recyclées** pour des usages non potables (arrosage, industries).

Le circuit de l'assainissement se décompose ainsi :



2.4 Schéma hydraulique du réseau SEAAL

Le schéma ci-dessous représente le cycle complet de l'eau depuis la ressource jusqu'au consommateur, avec les équipements automatisés à chaque étape.



2.5 Le département IAT

Le département **Instrumentation, Automatisme et Télégestion** (IAT) est le cœur nerveux de la supervision du réseau SEAAL. Il se décompose en trois cellules :

1. **Cellule Instrumentation :** Chaîne de mesure, capteurs, transmetteurs 4–20 mA, étalonnage, protocole HART.
2. **Cellule Automatisme :** PLCs Siemens S7-300, STEP 7 & TIA Portal, réseaux Profibus/Profinet, régulation PID.
3. **Cellule Télégestion :** SOFREL S550/YDRIX, SoftoolS550, communication GPRS/radio/fibre, SCADA central.



FIGURE 1 – Architecture de télégestion du réseau SEAAL

3 Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)

3.1 Importance du HSE dans les métiers de l'eau

Les interventions sur les infrastructures de la SEAAL exposent les techniciens à des risques professionnels significatifs. La politique HSE de la SEAAL s'appuie sur la **norme ISO 45001** et impose le port des EPI ainsi qu'une analyse des risques systématique.

Gaz dangereux — Risques majeurs du métier

Les environnements confinés (cuves, galeries, regards) peuvent contenir des concentrations létales de gaz toxiques.

Sulfure d'hydrogène (H_2S) — Le tueur silencieux

- **Origine :** Décomposition des matières organiques dans les eaux usées
- **Odeur :** Œufs pourris — **attention : paralysie olfactive à fortes doses**

Concentratio	Effet physiologique
10 ppm	Limite d'exposition professionnelle (VLEP 8h)
50 ppm	Irritation yeux, gorge, voies respiratoires
100 ppm	Paralysie olfactive immédiate — danger réel
500 – 700 ppm	**Mortel en 30 à 60 minutes**
1 000 ppm	**Mort quasi instantanée**

Monoxyde de carbone (CO) — Le gaz invisible

- **Origine :** Groupes électrogènes, véhicules, soudure en espace confiné
- **Caractéristiques :** Incolore, inodore — se fixe 250 fois mieux que l'oxygène sur l'hémoglobine

Concentratio	Effet physiologique
35 ppm	VLEP 8h — maux de tête, étourdissements
200 ppm	Céphalées intenses après 2–3 heures
400 ppm	Maux de tête sévères après 1h, mort après 3h
1 600 ppm	**Mort en 1 heure**

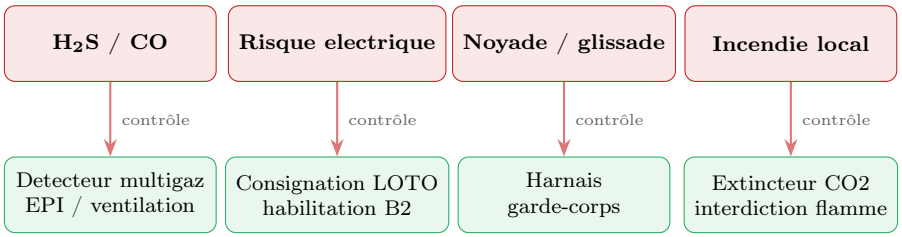
3.2 Procédures HSE appliquées lors du stage

Protocole d'intervention en espace confine — SEAAL

Avant toute descente dans une bâche, un regard ou une galerie souterraine, le protocole HSE SEAAL impose :

1. **Analyse atmosphérique préalable :** Mesure H_2S, CO, O_2 et gaz explosifs (LEL) avec un détecteur multigaz portatif (Draeger X-am 5600). Taux O_2 requis : 19,5 % – 23,5 %.
2. **Ventilation forcée :** Ventilateur pendant au minimum 10 minutes avant l'entrée.
3. **EPI obligatoires :** Casque, gants isolants, chaussures de sécurité, combinaison, harnais, appareil respiratoire isolant si $H_2S > 10$ ppm.
4. **Surveillant de surface :** Un agent reste en surface, en contact radio permanent, avec consigne de ne pas descendre en cas d'incident.
5. **Permis de travail :** Document signé par le chef d'équipe et le responsable HSE.

Gestion des risques HSE — Approche SEAAL



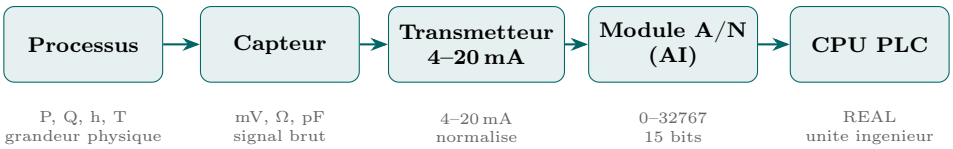
3.3 Autres risques identifiés sur site

Risque	Source	EPI / Précaution
Risque électrique HT/BT	Armoires 400 VAC, variateurs	Habilitation électrique, consignation LOTO
Risque mécanique	Pompes, accouplements	Carter de protection, gants
Risque de noyade	Bâches d'eau, bassins	Harnais, garde-corps
Risque sonore	Pompes (>90 dB)	Casque anti-bruit
Risque thermique	Travail extérieur	Crème solaire, hydratation

4 Instrumentation industrielle

4.1 La chaîne de mesure

La chaîne de mesure décrit le chemin parcouru par l'information depuis le phénomène physique jusqu'à la valeur numérique exploitée par l'automate.



4.2 Le standard 4–20 mA et la norme NAMUR NE 43

Plages de fonctionnement du signal 4–20 mA

Plage (mA)	Signification	Action automate
0,0 – 3,5	Défaut critique : coupure câble	Alarme SCADA, mode dégradé
3,5 – 4,0	Sous-plage	Alarme mineure
4,0 – 20,0	Fonctionnement normal	Calcul, régulation, supervision
20,0 – 21,5	Sur-plage	Alarme mineure
> 21,5	Défaut critique : court-circuit	Alarme SCADA, inhibition régulation

La grande force du 4 mA minimum ("zéro vivant") est la **détection de rupture de câble** : un signal à 0 mA trahit immédiatement une coupure.

4.3 Le protocole HART

HART — Highway Addressable Remote Transducer

HART superpose une modulation FSK sur le signal 4–20 mA sans le perturber :

- ✔ **Modulation :** 1200 Hz = bit "1", 2200 Hz = bit "0"
- ✔ **Débit :** 1200 baud (communication semi-duplex)
- ✔ **Mode point-à-point :** 1 maître / 1 esclave sur la boucle 4–20 mA
- ✔ **Mode multidrop :** jusqu'à 15 esclaves (courant fixe 4 mA)
- ✔ **Accès :** configuration à distance, diagnostic avancé, 4 variables PV/SV/TV/QV

4.4 Débitmètres électromagnétiques

Principe de Faraday

Lorsqu'un fluide conducteur traverse un champ magnétique B, une tension est induite proportionnelle à la vitesse d'écoulement :

$$U = k \cdot B \cdot D \cdot v \qquad \Longrightarrow \qquad Q = \frac{\pi D^2}{4} \cdot v$$

où B = induction magnétique (T), D = diamètre conduite (m), v = vitesse fluide (m/s).

Avantages pour la SEAAL : aucune obstruction, précision ±0,5 %, insensible à la viscosité/densité, bidirectionnel, maintenance réduite. Marques observées : **Endress+Hauser Promag**, **Krohne OPTIFLUX**, **Siemens SITRANS F M**.

4.5 Grandeurs mesurées sur le réseau

Grandeur	Technologies	Applications SEAAL
Pression	Piézoélectrique, jauges de contrainte	Protection pompes, régulation débits par vanne
Débit	Électromagnétique, ultrasons, turbine	Bilan volumique, détection fuites
Niveau	Radar (26 GHz), ultrasons, pression hydrostatique	Gestion réservoirs, commande pompes
Qualité	Chlore résiduel, turbidité, pH, conductivité	Contrôle potabilité, dosage chlore



FIGURE 2 – Capteur de débit électromagnétique



FIGURE 3 – Radar de niveau 26 GHz



FIGURE 4 – Débitmètre électromagnétique Siemens MAGFLO installé sur conduite

5 L'automate SOFREL S550

SOFREL S550 — Specifications principales

L'automate **SOFREL S550** (LACROIX SOFREL) est spécialisé pour la télégestion des réseaux eau et assainissement. Il intègre en un seul boîtier l'automate, le modem de communication et la gestion de l'énergie.

5.1 Présentation de la S550

La **S550** est le poste local **"automate de télégestion"** le plus évolué de la gamme **S500** de **LACROIX Sofrel**. Il constitue la solution la plus complète en matière de télécontrôle industriel de sites techniques, permettant de :

- **Réduire** les coûts d'exploitation ;
- **Sécuriser** le fonctionnement des installations ;
- **Optimiser** les performances du système.

La conception de la **S550** répond à un double objectif de **simplicité** et d'**efficacité**, couvrant tous les aspects de la vie du produit :

- Installation et configuration ;
- Exploitation et maintenance.

Ainsi, l'utilisateur obtiendra rapidement un **retour sur investissement** grâce à une télégestion optimale de ses installations.

Enfin, la **S550** s'adapte à tout type d'installation, permettant son utilisation dans de multiples domaines :

- **Réseaux d'eau et d'assainissement** ;
- **Chaufferies et climatisation** ;
- **Gestion des bâtiments** ;
- **Installations techniques**.

Paramètre	Valeur / Description
Emplacements cartes	7 emplacements (communication + entrées/sorties)
Entrées digitales	16 DI
Sorties digitales	6 DO + Watchdog
Entrées analogiques	8 AI 4–20 mA (via module extension)
Entrées température	6 AI-T° (Pt100, Pt1000)
Communication	GSM/GPRS, PSTN, Ethernet 10BT, RS232, RS485
Interface locale	Écran graphique + molette, port USB (SoftoolS550)



FIGURE 5 – Unité de télégestion SOFREL S550

5.2 Configuration Graphique

La configuration de la **S550** se réalise via le logiciel **SOFTOOLS**, en termes simples de questions-réponses, réduisant ainsi la phase de paramétrage au minimum.

5.3 Entrées / Sorties

La **S550** accueille jusqu'à **7 cartes d'entrées/sorties** dans son boîtier rack, avec compatibilité étendue via le port **485-I/O**.

5.4 Traitement, Alarmes et Archivage

La **S550** assure une gestion complète via :

- **Bilans périodiques** : suivi des consommations ;
- **Report d'alarmes** : télésurveillance du site ;
- **Archivage** : aide au diagnostic des dysfonctionnements.

5.5 Automatismes

La **S550** exécute des automatismes en langage **ST** (norme **IEC 1131-3**), programmés via l'atelier intégré à **SOFTOOLS**.

5.6 Communications

La **S550** supporte jusqu'à **7 cartes de communication** (GSM, Radio, Ethernet, etc.) et gère jusqu'à **30 équipements MODBUS**.

5.6.1 Connexion Cellulaire : Djezzy, Mobilis, Ooredoo

Carte SIM et opérateurs GSM/4G en Algérie

La **SEAAL** utilise les trois opérateurs selon la couverture de chaque site :

Opérateur	APN	Notes SEAAL
Djezzy (Veon)	`djezzy.dz`	Couverture nationale, 4G LTE
Mobilis (ATM)	`internet.mobilis`	Tarifs avantageux groupes publics
Ooredoo	`wap.ooredoo.dz`	Bonne couverture Tipaza

Configuration APN dans SOFTOOLS

Menu **Paramètres** > **Communication** > **Modem GSM** :

- **APN :** selon opérateur
- **Login / Password :** vide
- **Protocole :** SOFREL via GPRS/4G

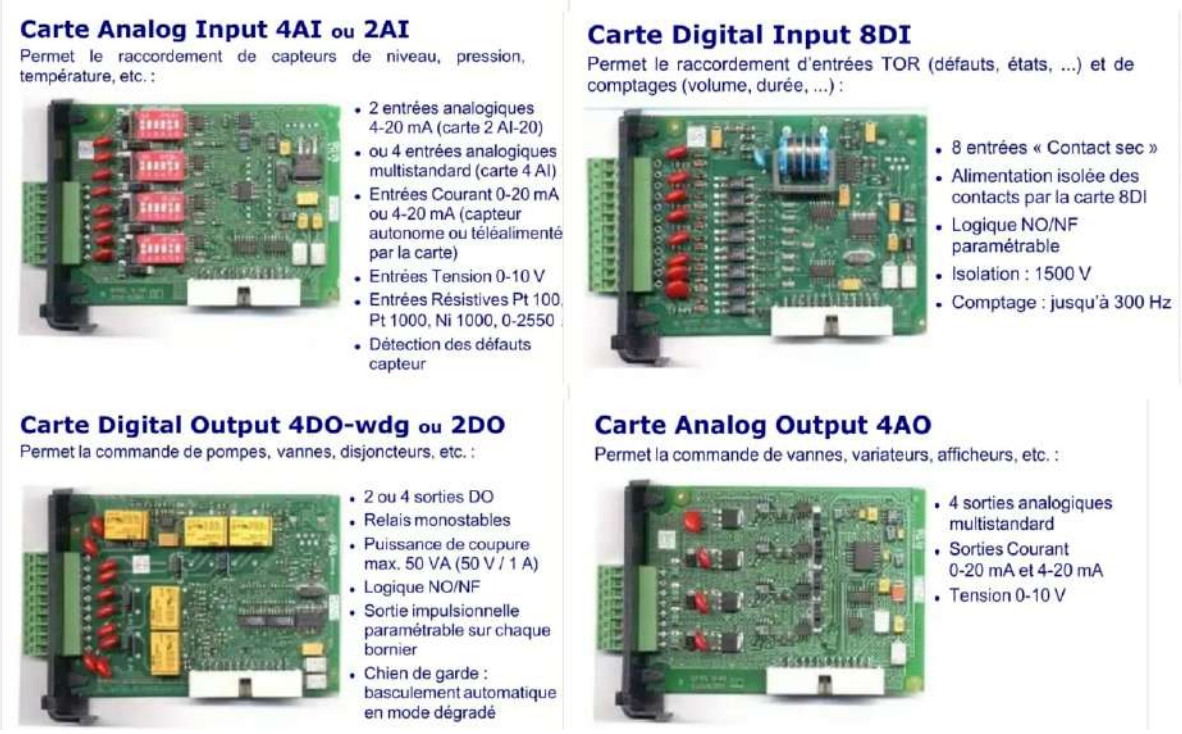


FIGURE 6 – Carte d'entrées/sorties du SOFREL S550

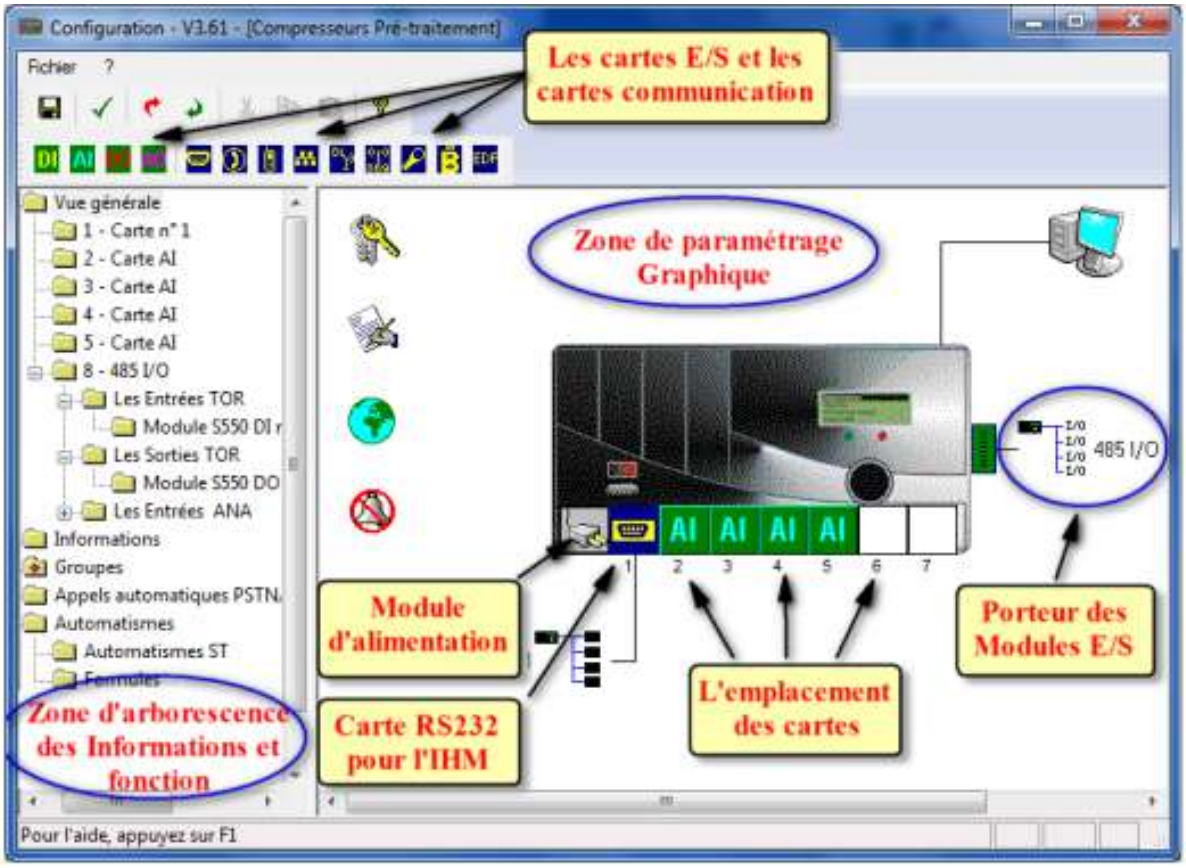


FIGURE 7 – Interface SoftoolS550 — Environnement de programmation ST

5.7 La nouvelle génération : SOFREL YDRIX

SOFREL YDRIX — nouvelle generation (LACROIX SOFREL)

Le **SOFREL YDRIX** est le successeur du S550, conçu pour répondre aux exigences des réseaux d'eau intelligents (*Smart Water Networks*) et de l'Industrie 4.0.



FIGURE 8 – Automate de télégestion SOFREL YDRIX

Fonctionnalité	Description YDRIX
E/S de base	6 DI, 2 AI, 4 DO — extensibles par modules
Connectivité	4G intégré, double port Ethernet, bascule automatique réseau de secours
Protocoles SCADA	DNP3, IEC 60870-5-101/104, Modbus RTU/TCP
Cybersécurité	VPN intégré, chiffrement données, authentification mutuelle RTU/SCADA
Automatisme	IEC 61131-3 : ST, Ladder, FBD, SFC (Grafcet)
Configuration	Logiciel *setIT* — local ou distant

S550 versus YDRIX — Comparatif

Critère	S550	YDRIX
Connectivité	GSM/GPRS, Ethernet	4G intégré, double Ethernet
Redondance réseau	Manuelle	Bascule automatique
Protocoles	Modbus, SOFREL	DNP3, IEC 104, Modbus
Automatisme	Non	IEC 61131-3 natif
Cybersécurité	Basique	VPN, chiffrement, authentification
Configuration	SoftoolS550 (PC)	setIT (local/distant)

5.7.1 Régulation PID — Équation et implémentation

Regulateur PID

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + T_d \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t} \right] \qquad e(t) = w(t) - y(t)$$

K_p = gain proportionnel T_i = temps intégral T_d = temps dérivé

5.8 Cybersécurité des systèmes OT

Enjeux cybersecurite — Standard IEC 62443

- **Menaces :** Ransomware SCADA, accès non autorisé aux télécommandes, falsification mesures
- **IEC 62443 :** Framework sécurité IACS, 4 niveaux (SL1 à SL4)
- **Ségmentation réseau :** DMZ IT/OT, pare-feu industriels Cisco/Fortinet
- **Authentification forte :** Certificats X.509, VPN IPsec (SOFREL S550)
- **Surveillance :** IDS industriel Claroty / Nozomi Networks

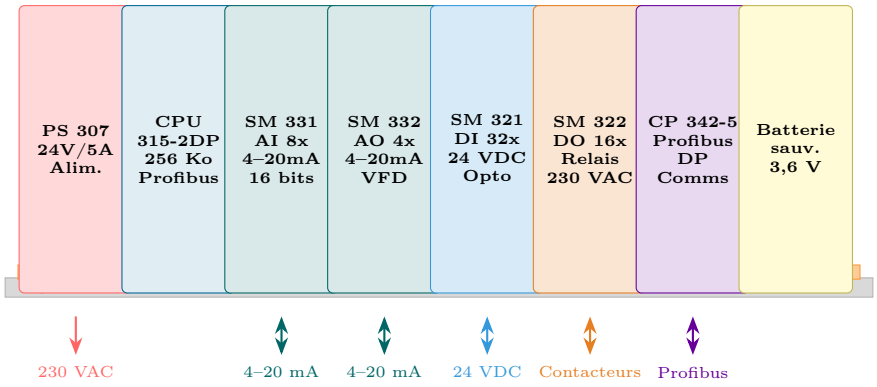
6 Automatisme — Siemens S7 et TIA Portal

6.1 Présentation de la famille SIMATIC S7-300

Famille SIMATIC S7-300

La gamme **SIMATIC S7-300** de Siemens est l'une des plus déployées au monde. Modulaire, robuste, et supportée par **TIA Portal**, elle équipe la quasi-totalité des stations de la SEAAL.

6.1.1 Architecture d'un rack S7-300



6.1.2 Communication entre les automates S7-300 et le centre de conduite

Dans le système de télégestion, les automates Siemens S7-300 communiquent directement avec le centre de conduite via un réseau de communication.

Chaque automate est configuré avec une adresse IP unique, ce qui permet son identification et son accès depuis le système SCADA.

La transmission des données s'effectue à travers différents moyens de communication tels que les réseaux 4G, la fibre optique ou la radio, en utilisant un modem ou un routeur industriel assurant l'interface entre l'automate et le réseau étendu.

Les données sont échangées via des protocoles industriels sur TCP/IP, permettant au centre de conduite de superviser en temps réel l'état des installations et d'envoyer des commandes à distance.

Cette architecture assure une communication fiable et continue entre les stations distantes et le système SCADA.

Règles de sécurité réseau OT

Les automates S7-300 ne sont **jamais accessibles directement depuis Internet**.
Toute télémaintenance passe par un **VPN IPsec** avec certificat.
Les SOFREL S550 communiquent via un **APN privé** dédié à la SEAAL.
Un pare-feu industriel assure l'isolation entre les réseaux IT et OT.

6.2 TIA Portal — Environnement de développement

TIA Portal

TIA Portal est la plateforme d'ingénierie unifiée de Siemens. Elle regroupe en un seul environnement la programmation automate, la configuration réseau, la conception IHM (WinCC) et le diagnostic en ligne.

6.2.1 Langages de programmation IEC 61131-3

Langage	Usage à la SEAAL	Avantages
LAD (Ladder)	Logiques d'équipements, sécurités	Lisible par les techniciens terrain
FBD (Blocs fonctionnels)	Régulation PID, calculs analogiques	Représentation signal claire
SCL	Algorithmes, traitement de données	Syntaxe proche du C
GRAPH (Grafcet)	Séquences de pompage, remplissage	Formalisme automaticien standard

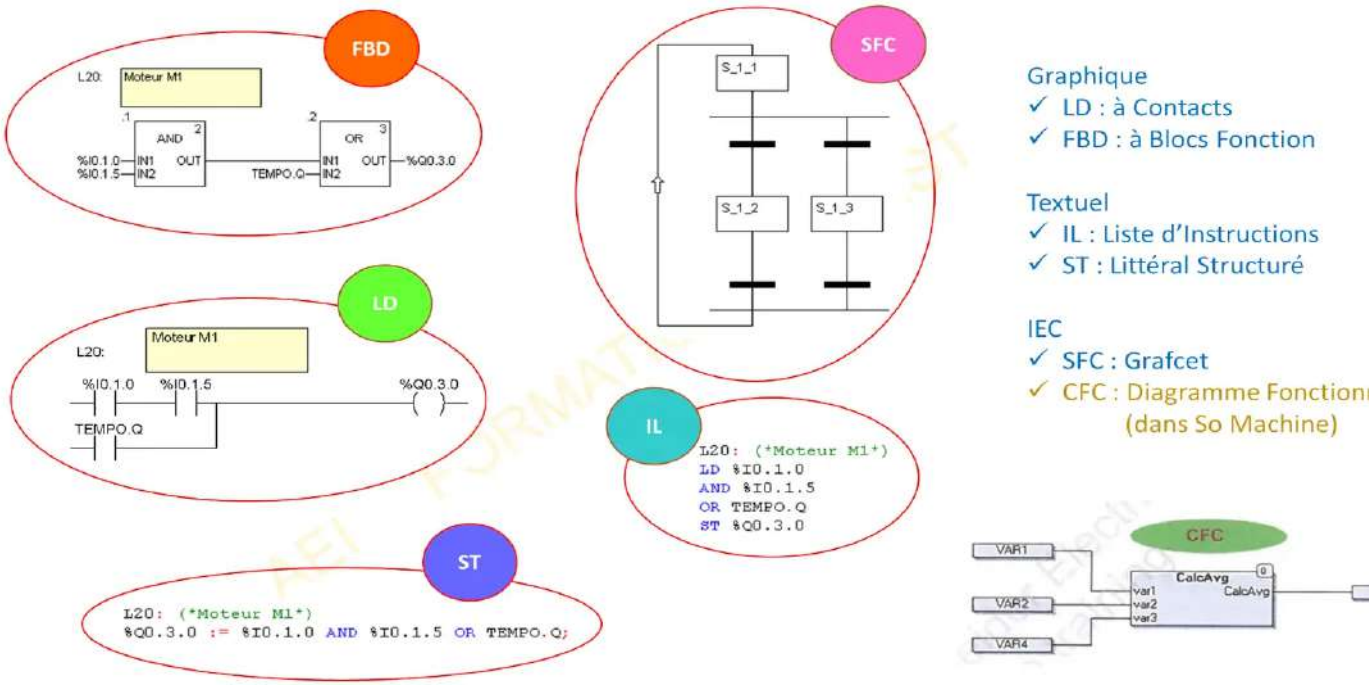


FIGURE 9 – Langages IEC 61131-3 — Formation UNITY PRO

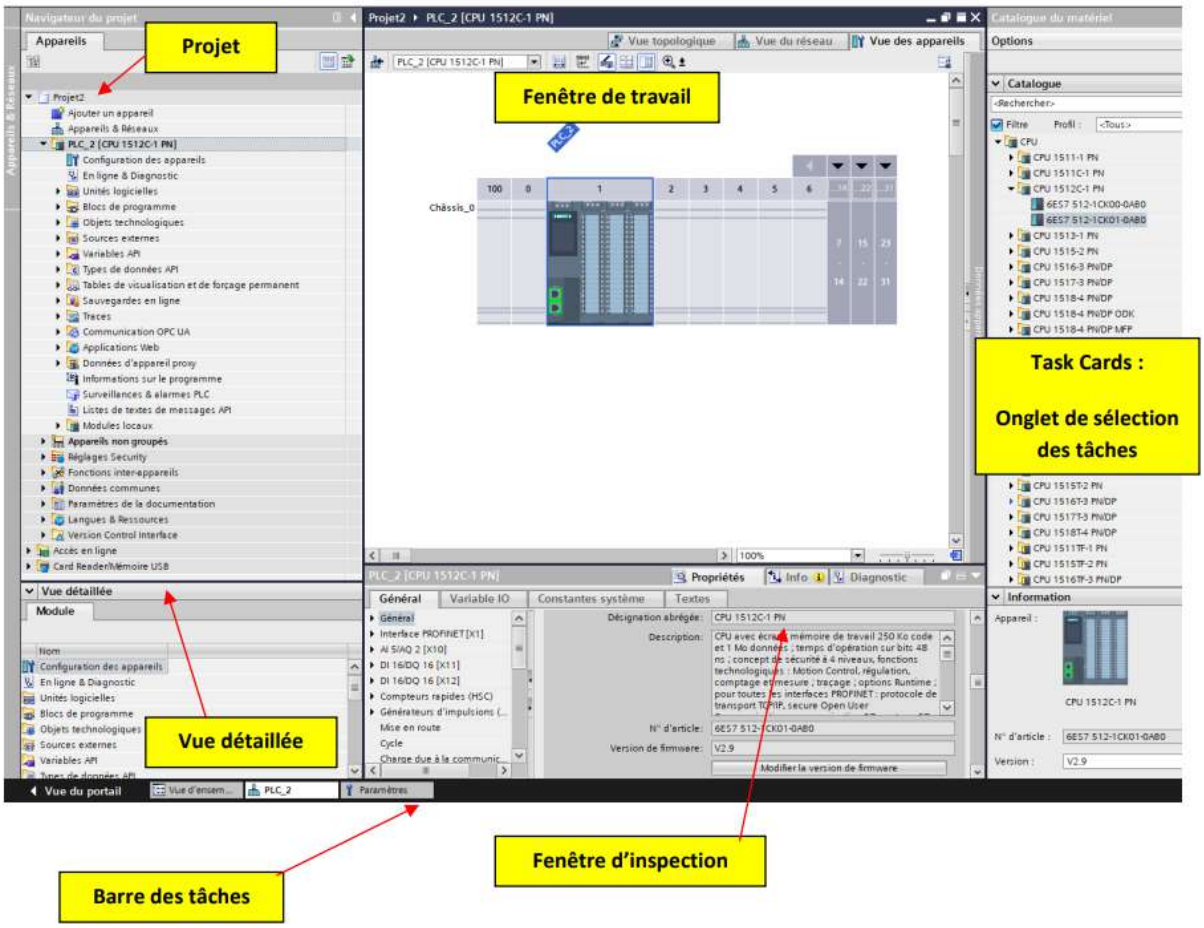


FIGURE 10 – Fenêtre de travail TIA Portal

6.3 Exemple de programme Ladder sous TIA Portal

```
// FC10 : Controle Pompe P1 -- Station de pompage
// Conditions de marche : niveau bas ET pas d'alarme ET AU OK
NETWORK 1 : Commande marche pompe P1
A   M100.0   // Niveau reservoir bas (< seuil bas)
AN  I0.0     // PAS d'arret d'urgence (EA cable NF)
S   Q4.0     // SET : commande pompe P1 (sortie relais)

NETWORK 2 : Arret pompe P1
O   M100.1   // OU : niveau reservoir haut
O   M201.0   // OU : defaut pompe (retour protection)
O   I0.0     // OU : arret urgence
R   Q4.0     // RESET : arret pompe P1

NETWORK 3 : Timer anti-rebond 10 secondes
A   M100.0   // Niveau bas
AN  M200.0   // Pas d'alarme
SD  T10      // Demarrage timer decale (S5-Timer)
```

Listing 1 – FC10 — Commande pompe P1 avec sécurités (LAD/STL)

6.4 Variateurs de fréquence et lois d'affinité

Lois d'affinité des pompes centrifuges

Les variateurs de fréquence (VFD) permettent de régler la vitesse des pompes. Les lois d'affinité montrent l'impact direct sur la consommation :

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1} \qquad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3$$

Exemple SEAAL : Une pompe tournant à 80 % de sa vitesse nominale ne consomme que $0{,}8^3 = 0{,}512$, soit **51 %** de sa puissance nominale — une économie très significative sur un parc de 150+ pompes.

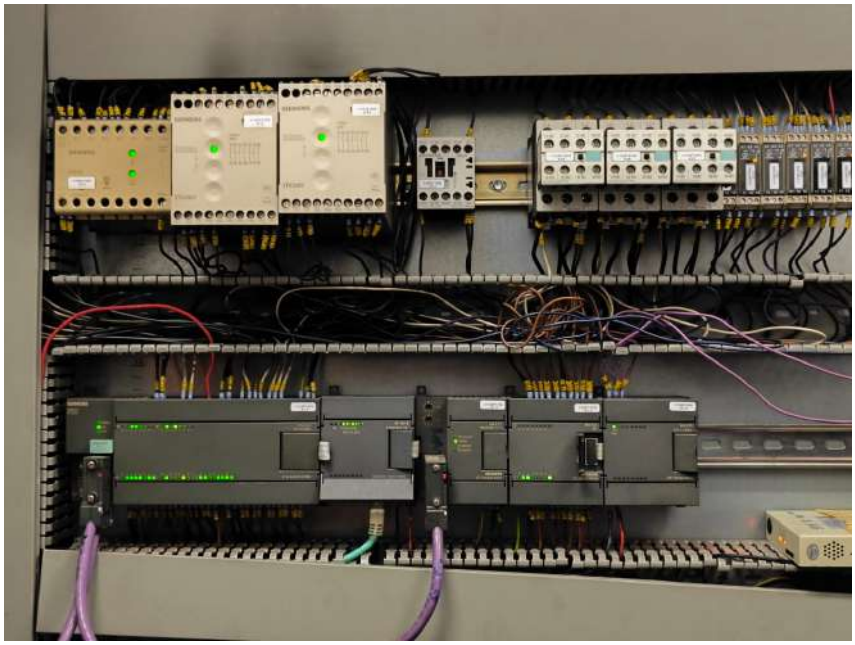


FIGURE 11 – Automate Siemens S7-300 en armoire

7 Télégestion et SCADA

7.1 Architecture globale du SCADA SEAAL

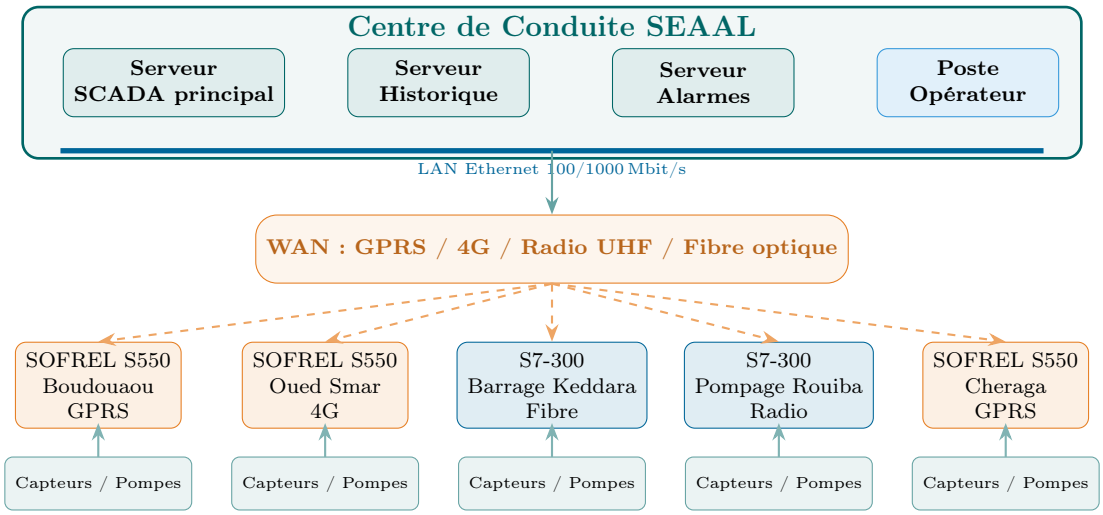




FIGURE 12 – Système SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition

Intervention 1 — Panne communication SOFREL S550 (SEAAL SP3)

Symptôme : Absence de remontée des données télémétriques depuis la station SP3 vers le centre de conduite. Aucune information ne parvient à la direction (niveaux, états pompes, alarmes). **Diagnostic :**

- Connexion locale via **SoftoolS550** (USB) : SOFREL opérationnel en local.
- Consultation des logs : aucune trame émise vers le serveur central depuis plusieurs heures.
- Inspection matérielle : détection d'une **pièce interne défectueuse** responsable de l'absence d'émission.

Actions correctives :

1. Remplacement de la pièce/module défectueux.
2. Vérification du rétablissement de la communication.
3. Contrôle de la bonne réception des données au centre de conduite.

Résultat : Intervention clôturée avec succès.

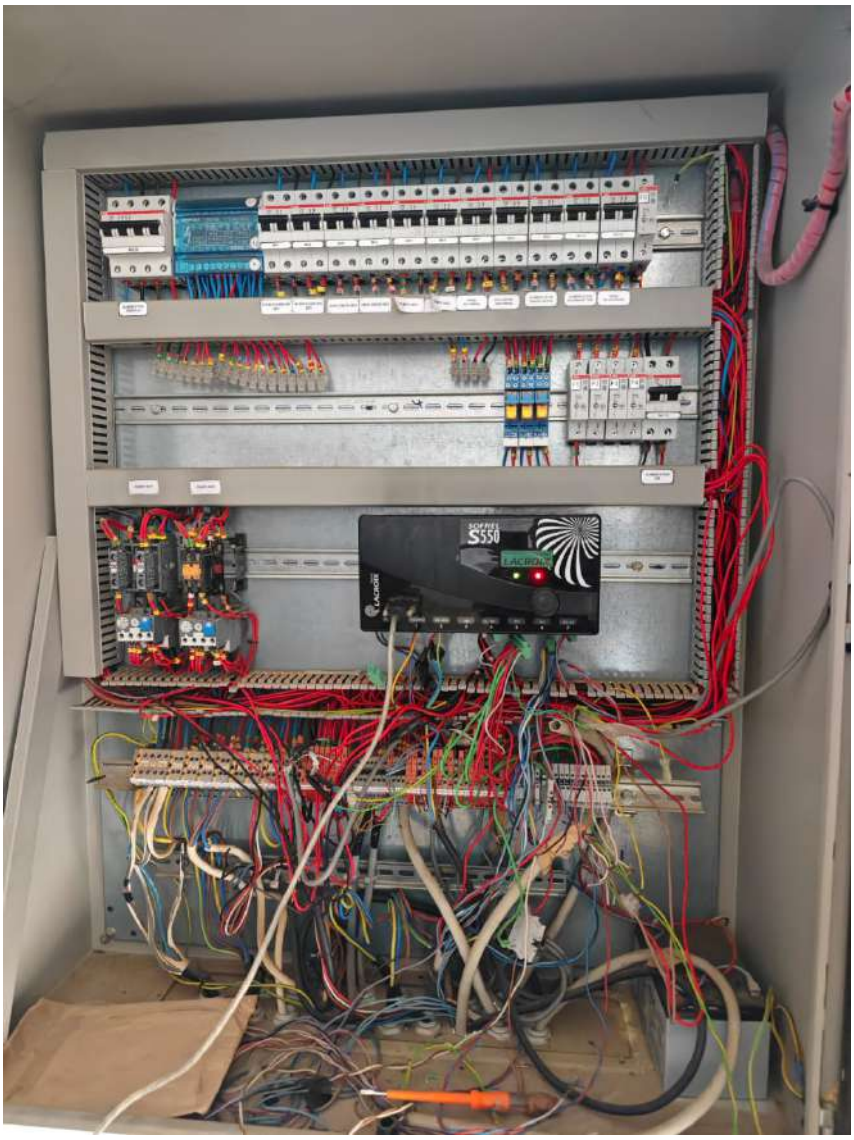


FIGURE 13 – Automate SOFREL S550 — Station SP3

Intervention 2 — (SEAAL Assainissement Station Kharouba)

Symptôme : Absence de communication entre la station Kharouba et le centre de conduite. Les données de l'automate ne remontent pas vers le SCADA.

Diagnostic :

- Automate **Siemens S7-300** : fonctionnement normal en local, accessible via réseau local.
- Inspection du modem industriel : absence totale de signal réseau, voyants en état anormal.
- Conclusion : modem de communication défectueux, nécessitant remplacement.

Actions correctives :

1. Remplacement du modem industriel par une nouvelle version.
2. Configuration : carte SIM, APN, paramètres IP, adresse serveur SCADA.
3. Test de communication et validation de la remontée des données.

Résultat : Communication rétablie. Les données du S7-300 sont correctement transmises vers le SCADA.

Durée totale : 2 heures

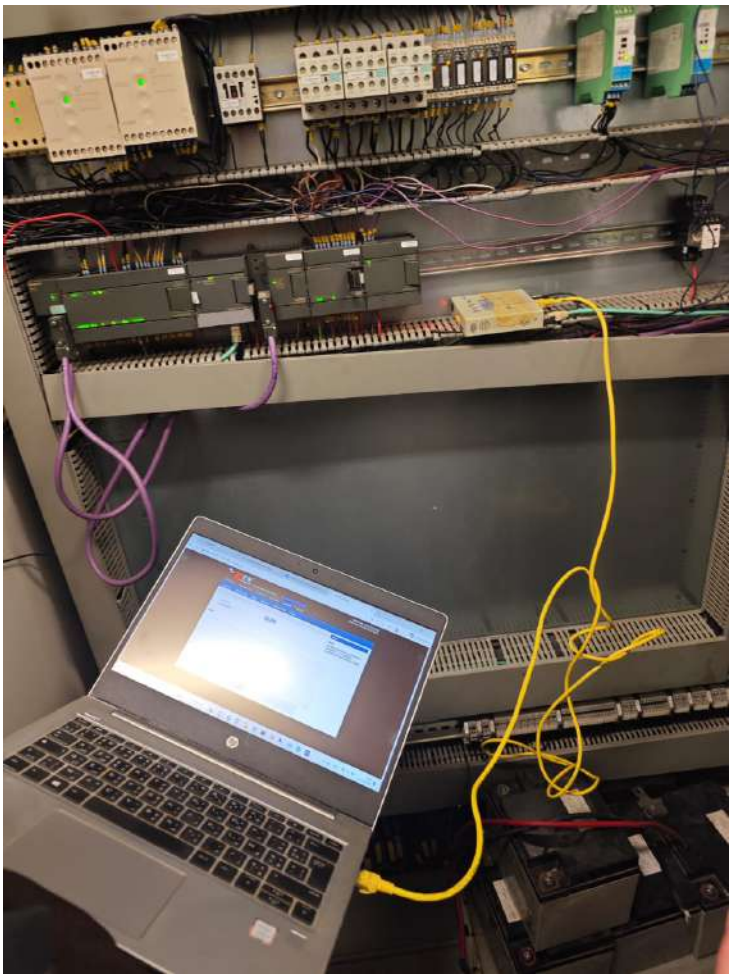


FIGURE 14 – Automate Siemens S7-300 — Station Kharouba, SEAAL Assainissement

Intervention 3 — (complex El-Harrach)

Symptôme : Valeur de pression figée et incohérente au SCADA, indépendante du fonctionnement des pompes. La mesure ne correspond pas à la réalité terrain.

Diagnostic — Démarche pas à pas :

Étape 1. SCADA : signal analogique aberrant, courant anormalement élevé.

Étape 2. Capteur : fonctionnement correct, réponse normale aux variations de pression.

Étape 3. Boucle 4–20 mA : incohérence entre courant réel et valeur lue par l'automate.

Étape 4. Instrument de mesure : fausse lecture du courant détectée à l'aide d'un ampèremètre de référence.

Étape 5. Conclusion : erreur de mesure du courant dans la boucle analogique, conduisant à une valeur de pression erronée au SCADA.

Actions correctives :

1. Vérification du courant réel dans la boucle 4–20 mA avec un ampèremètre étalonné.
2. Identification et remplacement de l'élément responsable de la fausse mesure (câblage, shunt ou module d'entrée analogique).
3. Test de la chaîne complète : capteur → boucle 4–20 mA → automate.
4. Validation de la cohérence des mesures au SCADA.

Résultat : Mesure de pression rétablie, valeurs cohérentes et dynamiques. Le SCADA reçoit des données fiables.

Intervention 4 — Défaut mesure débit (Station de pompage Kouba

Symptôme : Valeurs de débit incohérentes et instables au SCADA depuis la station de Kouba. Les mesures ne reflètent pas le fonctionnement réel des pompes.

Diagnostic :

- SCADA : signal de débit instable et non représentatif.
- Contrôle terrain : pompes fonctionnelles, aucune anomalie hydraulique.
- Inspection du capteur de débit : encrassement important (dépôts, particules en suspension).
- Conclusion : encrassement du capteur responsable des mesures erronées.

Actions correctives :

1. Démontage et nettoyage complet du capteur de débit.
2. Remontage et vérification du positionnement.
3. Test de fonctionnement et validation des mesures.

Résultat : Mesure de débit rétablie et stabilisée. Les valeurs au SCADA sont cohérentes avec le fonctionnement réel de la station.

Durée totale : 1h30

8 Bilan et conclusion

8.1 Compétences techniques acquises

Bilan des acquis — 2 semaines d'immersion industrielle

- **Instrumentation :** Chaîne de mesure complète, diagnostic boucle 4–20 mA, communicateur HART, NAMUR NE 43, débitmètres électromagnétiques, capteurs pression/niveau/qualité.
- **Automatisme S7 / TIA Portal :** Configuration rack S7-300, modules FM (PID, comptage), programmation LAD/STL/SCL, diagnostic buffer S7, Profibus DP, TIA Portal V17.
- **Télégestion SOFREL :** Programmation ST (IEC 61131-3), gestion alarmes, alternance pompes, modem 4G (Djezzy/Mobilis/Ooredoo), protocoles DNP3/IEC 104, découverte YDRIX.
- **HSE :** Détection H_2S/CO, procédures espace confiné, permis de travail, EPI.
- **Diagnostic terrain :** Méthodologie 5 étapes, simulateur 4–20 mA, mégohmètre, HART, nettoyage capteurs, remplacement modems.

8.2 Ponts théorie ENP – pratique SEAAL

Concept ENP	Application concrete SEAAL
Régulation PID	K_p, T_i, T_d vus en TD → réglages influencant directement la pression dans les conduites
Systèmes à événements discrets	Grafcets de cours → séquences de démarrage/arrêt des pompes
Traitement du signal	Mise à l'échelle 4–20 mA → quantification, résolution, plage de mesure
Réseaux industriels	Couches OSI → dépannage Profibus, configuration APN modem 4G
HSE	Cours santé/sécurité → protocoles H_2S/CO, permis de travail, EPI

8.3 Perspectives professionnelles

1. **Court terme — Formation ENP :** Régulation multivariable, télégestion avancée, projet de fin d'études en automatisme hydraulique.
2. **Moyen terme — Certifications :** Siemens TIA Portal V17, SOFREL YDRIX Cloud, IEC 62443 Cybersecurity Professional.
3. **Long terme — Carrière :** Ingénieur automaticien spécialisé dans les réseaux d'eau intelligents et la transformation digitale des infrastructures critiques algériennes.

« L'automatisme au service de l'eau,
ressource vitale et patrimoine commun de l'humanité »

Bouchanane Imad Chafie
École Nationale Polytechnique d'Alger
Avril 2026

Bibliographie et ressources

Documentations constructeurs

- LACROIX Environment — *SOFREL S550 — Poste local de télégestion modulaire*, fiche produit.
  https://www.lacroix-environment.com/
- LACROIX Environment — *SOFREL YDRIX — Smart RTU*, fiche produit 2021.
  https://www.lacroix-environment.com/telemetry-solutions/offers/rtus-data-logge
  remote-terminal-units/sofrel-ydrix-smart-rtu/
- Siemens AG — *SIMATIC S7-300 System Manual*, Siemens Industry Online Support.
  https://support.industry.siemens.com/
- Siemens AG — *TIA Portal V17 — Getting Started Guide*, 2022.
  https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109745954
- Endress+Hauser — *Micropilot FMR51/52 — Radar level measurement*, Operating Instructions, 2023.
  https://www.endress.com/
- Endress+Hauser — *Promag 10D / 50W — Electromagnetic flowmeter*, Technical Information, 2023.

Normes et standards

IEC 61131-3 (2013) — *Programmable controllers — Part 3 : Programming languages* (LAD, FBD, ST, SFC).

IEC 60870-5-104 — *Telecontrol equipment and systems — Transmission protocols.*

NAMUR NE 43 (2003) — *Standardisation of the Signal Level for the Failure Information of Digital Transmitters.*

ISO 45001 (2018) — *Occupational Health and Safety Management Systems.*

HART Communication Foundation — *HART Protocol Specifications*, Revision 7.

Ressources en ligne

- SEAAL — Site officiel : https://www.seaal.dz/
- LACROIX Environment (SOFREL) : https://www.lacroix-environment.com/
- Siemens Industry Online Support : https://support.industry.siemens.com/
- NAMUR : https://www.namur.net/
- PLCopen (normes IEC 61131) : https://plcopen.org/
- IEC : https://www.iec.ch/

Ouvrages de référence

- Bolton, W. — *Programmable Logic Controllers*, 6e éd., Elsevier Newnes, 2015.
- Gallice, J.-P. — *Automatismes industriels — Traitement de l'information*, Dunod, 2018.
- Ogata, K. — *Modern Control Engineering*, 5e éd., Prentice Hall, 2010.
- INERIS — *Guide pratique pour la prévention des risques liés aux espaces confinés*, 2020.